

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ

Escola Politécnica

Curso: Ciência da Computação

Disciplina: Métodos Quantitativos

Atividade A2 — Espaços Equiprováveis

Aluno: JAFTE CARNEIRO FAGUNDES DA SILVA

16 de março de 2026

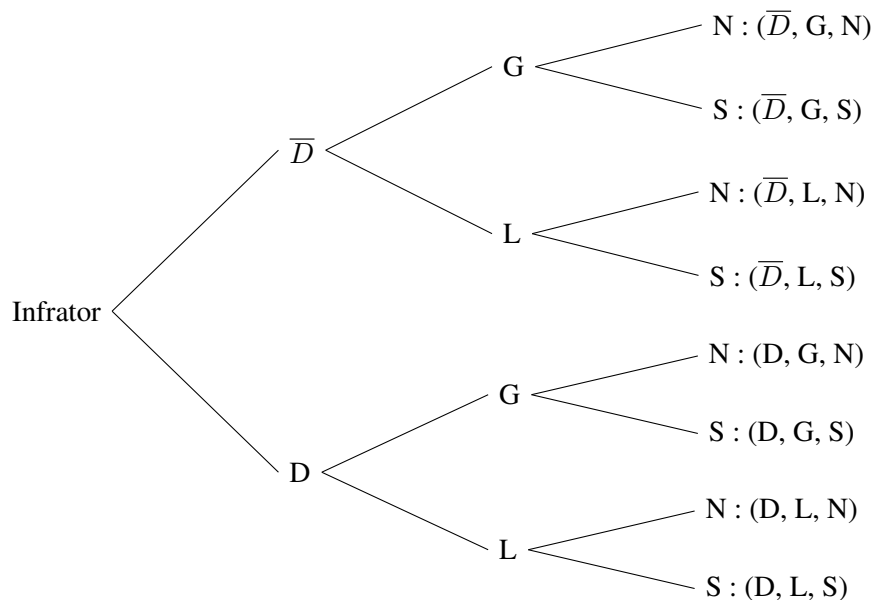
1 Exercício 1 — Tribunal de infrações de trânsito

Num tribunal que julga infrações de trânsito, os infratores são julgados segundo três quesitos:

- (i) Documentos: em dia (D) ou não em dia ($\overline{D}$);
- (ii) Infração: leve (L) ou grave (G);
- (iii) Infração nos últimos 12 meses: sim (S) ou não (N).

1.1 Item (a) — Diagrama de árvore

Pelo **Princípio Fundamental da Contagem**, há $2 \times 2 \times 2 = 8$ categorias possíveis.



As 8 categorias são: (D,L,S), (D,L,N), (D,G,S), (D,G,N), ($\overline{D}$,L,S), ($\overline{D}$,L,N), ($\overline{D}$,G,S), ($\overline{D}$,G,N).

1.2 Item (b) — Quantos ouvirão um sermão?

O juiz passa um sermão em cada infrator cujos documentos **não estão em dia** ($\overline{D}$).

As categorias com $\overline{D}$ são 4: ($\overline{D}$,L,S), ($\overline{D}$,L,N), ($\overline{D}$,G,S), ($\overline{D}$,G,N).

Como há 20 infratores em cada categoria:

$$4 \times 20 = \boxed{80 \text{ infratores ouvirão um sermão.}}$$

1.3 Item (c) — Quantos receberão multa de R\$ 600,00?

A multa é aplicada a quem cometeu infração grave (G) **e/ou** infração nos últimos 12 meses (S).

Ou seja, basta satisfazer $G \cup S$ (pelo menos uma das condições).

A única categoria que **não** satisfaz nenhuma das condições é aquela com infração leve e sem infração anterior, ou seja, $(_, L, N)$. Existem 2 dessas categorias: (D, L, N) e $(\overline{D}, L, N)$.

Portanto, as categorias que recebem multa são $8 - 2 = 6$:

$$(D, L, S), (D, G, S), (D, G, N), (\overline{D}, L, S), (\overline{D}, G, S), (\overline{D}, G, N)$$

$$6 \times 20 = \boxed{120 \text{ infratores receberão multa de R\$ 600,00.}}$$

1.4 Item (d) — Quantos ouvirão sermão e receberão multa?

Precisamos da interseção: documentos não em dia $(\overline{D})$ e (infração grave ou infração nos últimos 12 meses).

Das 4 categorias com $\overline{D}$, a única que não recebe multa é $(\overline{D}, L, N)$. Logo, 3 categorias satisfazem ambas:

$$(\overline{D}, L, S), (\overline{D}, G, S), (\overline{D}, G, N)$$

$$3 \times 20 = \boxed{60 \text{ infratores ouvirão sermão e receberão multa.}}$$

2 Exercício 2 — Palavras sem sentido de quatro letras

O psicólogo constrói palavras de 4 letras segundo as regras:

- 1.^a letra: consoantes $\{q, w, x, z\}$ — 4 opções
- 2.^a letra: vogais $\{a, i, u\}$ — 3 opções
- 3.^a letra: consoantes $\{c, f, p\}$ — 3 opções
- 4.^a letra: vogais $\{e, o\}$ — 2 opções

2.1 Item (a) — Total de palavras

Pelo Princípio Fundamental da Contagem:

$$4 \times 3 \times 3 \times 2 = \boxed{72 \text{ palavras.}}$$

2.2 Item (b) — Começam com a letra q

A 1.^a letra está fixada em q (1 opção); as demais permanecem livres:

$$1 \times 3 \times 3 \times 2 = \boxed{18 \text{ palavras.}}$$

2.3 Item (c) — Começam com z e terminam com o

A 1.^a letra está fixada em z e a 4.^a em o :

$$1 \times 3 \times 3 \times 1 = \boxed{9 \text{ palavras.}}$$

3 Exercício 3 — Os 56 resultados de três dados

Consideram-se três dados lançados simultaneamente, onde importa apenas o **resultado global** (combinação), não a ordem dos dados individuais. Cada dado apresenta faces de 1 a 6.

3.1 Item (a) — Três dados com o mesmo número

Os três dados mostram o mesmo valor. As possibilidades são:

$$(1, 1, 1), (2, 2, 2), (3, 3, 3), (4, 4, 4), (5, 5, 5), (6, 6, 6)$$

$$\boxed{6 \text{ maneiras.}}$$

3.2 Item (b) — Exatamente dois dados iguais

Escolhemos o valor que se repete: 6 opções. O terceiro dado deve ter um valor diferente: 5 opções. Como estamos interessados apenas no resultado global (não importa *qual* dado é o diferente), cada combinação é contada uma única vez.

$$6 \times 5 = \boxed{30 \text{ maneiras.}}$$

Exemplo: valor repetido = 3, valor diferente = 5 gera a combinação $\{3, 3, 5\}$.

3.3 Item (c) — Três resultados diferentes

Devemos escolher 3 valores distintos dentre os 6 possíveis, sem importar a ordem (resultado global). Isso corresponde a uma **combinação**:

$$\binom{6}{3} = \frac{6!}{3!3!} = \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} = \boxed{20 \text{ maneiras.}}$$

3.4 Item (d) — Verificação da conta do bispo

Somando as três categorias mutuamente exclusivas:

$$6 + 30 + 20 = \boxed{56}$$

Portanto, a conta do bispo está correta: existem **56 possibilidades distintas** quando consideramos apenas o resultado global de três dados.